



Vestibular FUVEST 2011

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08
----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2011

2 Gabarito

1 FUVEST 2011

Exercício 1. (FUVEST 2011) Uma menina, segurando uma bola de tênis, corre com velocidade constante, de módulo igual a $10,8 \text{ km/h}$, em trajetória retilínea, numa quadra plana e horizontal.

Num certo instante, a menina, com o braço esticado horizontalmente ao lado do corpo, sem alterar o seu estado de movimento, solta a bola, que leva $0,5 \text{ s}$ para atingir o solo. As distâncias s_m e s_b percorridas, respectivamente, pela menina e pela bola, na direção horizontal, entre o instante em que a menina soltou a bola ($t = 0 \text{ s}$) e o instante $t = 0,5 \text{ s}$, valem:

NOTE E ADOTE

Desconsiderar efeitos dissipativos.

- (A) $s_m = 1,25 \text{ m}$ e $s_b = 0 \text{ m}$.
 (B) $s_m = 1,25 \text{ m}$ e $s_b = 1,50 \text{ m}$.
 (C) $s_m = 1,50 \text{ m}$ e $s_b = 0 \text{ m}$.
 (D) $s_m = 1,50 \text{ m}$ e $s_b = 1,25 \text{ m}$.
 (E) $s_m = 1,50 \text{ m}$ e $s_b = 1,50 \text{ m}$.

Exercício 2. (FUVEST 2011) Usando um sistema formado por uma corda e uma roldana, um homem levanta uma caixa de massa m , aplicando na corda uma força F que forma um ângulo θ com a direção vertical, como mostra a figura. O trabalho realizado pela resultante das forças que atuam na caixa

- peso e força da corda -, quando o centro de massa da caixa é elevado, com velocidade constante v , desde a altura y_a até a altura y_b , é:

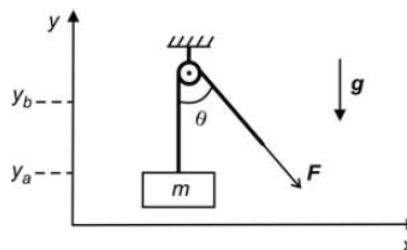


Figura 1:

1

4

- (A) nulo.
 (B) $F(y_b - y_a)$.
 (C) $mg(y_b - y_a)$.
 (D) $F \cos(\theta)(y_b - y_a)$.
 (E) $mg(y_b - y_a) + mv^2/2$.

Exercício 3. (FUVEST 2011) Um esquetista treina em uma pista cujo perfil está representado na figura abaixo. O trecho horizontal AB está a uma altura $h = 2,4 \text{ m}$ em relação ao trecho, também horizontal, CD. O esquetista percorre a pista no sentido de A para D. No trecho AB, ele está com velocidade constante, de módulo $v = 4 \text{ m/s}$; em seguida, desce a rampa BC, percorre o trecho CD, o mais baixo da pista, e sobe a outra rampa até atingir uma altura máxima H , em relação a CD. A velocidade do esquetista no trecho CD e a altura máxima H são, respectivamente, iguais a NOTE E ADOTE $g = 10 \text{ m/s}^2$

Desconsiderar: - Efeitos dissipativos.

- Movimentos do esquetista em relação ao esquite.

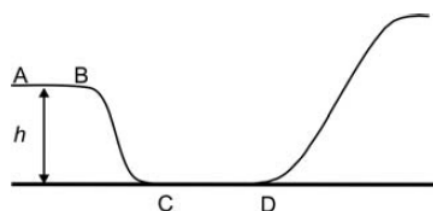


Figura 2:

- (A) 5 m/s e $2,4 \text{ m}$.
 (B) 7 m/s e $2,4 \text{ m}$.
 (C) 7 m/s e $3,2 \text{ m}$.
 (D) 8 m/s e $2,4 \text{ m}$.
 (E) 8 m/s e $3,2 \text{ m}$.

Exercício 4. (FUVEST 2011) Um gavião avista, abaixo dele, um melro e, para apanhá-lo, passa a voar verticalmente, conseguindo agarrá-lo. Imediatamente antes do instante em que o gavião, de massa $M_G = 300g$, agarra o melro, de massa $M_M = 100g$, as velocidades do gavião e do melro são, respectivamente, $V_G = 80km/h$ na direção vertical, para baixo, e $V_M = 24km/h$ na direção horizontal, para a direita, como ilustra a figura acima. Imediatamente após a caça, o vetor velocidade u do gavião, que voa segurando o melro, forma um ângulo com o plano horizontal tal que $tg\alpha$ é aproximadamente igual a

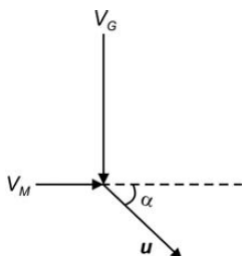


Figura 3:

- (A) 20.
- (B) 10.
- (C) 3.
- (D) 0,3.
- (E) 0,1.

Exercício 5. (FUVEST 2011) Um objeto decorativo consiste de um bloco de vidro transparente, de índice de refração igual a 1,4, com a forma de um paralelepípedo, que tem, em seu interior, uma bolha, aproximadamente esférica, preenchida com um líquido, também transparente, de índice de refração n . A figura a seguir mostra um perfil do objeto.

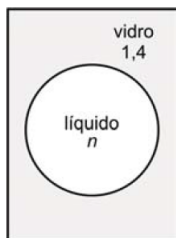


Figura 4:

Nessas condições, quando a luz visível incide perpendicularmente em uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o objeto se comporta, aproximadamente, como

- (A) uma lente divergente, somente se $n > 1,4$.
- (B) uma lente convergente, somente se $n > 1,4$.
- (C) uma lente convergente, para qualquer valor de n .
- (D) uma lente divergente, para qualquer valor de n .
- (E) se a bolha não existisse, para qualquer valor de n .

Exercício 6. (FUVEST 2011) O olho é o senhor da astronomia, autor da cosmografia, conselheiro e corretor de todas as artes humanas (...). É o príncipe das matemáticas; suas disciplinas são intimamente certas; determinou as altitudes e dimensões das estrelas; descobriu os elementos e seus níveis; permitiu o anúncio de acontecimentos futuros, graças ao curso dos astros; engendrou a arquitetura, a perspectiva, a divina pintura (...). O engenho humano lhe deve a descoberta do fogo, que oferece ao olhar o que as trevas haviam roubado.

Leonardo da Vinci, Tratado da pintura.

Considere as afirmações abaixo:

- I. O excerto de Leonardo da Vinci é um exemplo do humanismo renascentista que valoriza o racionalismo como instrumento de investigação dos fenômenos naturais e a aplicação da perspectiva em suas representações pictóricas.
 - II. Num olho humano com visão perfeita, o cristalino focaliza exatamente sobre a retina um feixe de luz vindo de um objeto. Quando o cristalino está em sua forma mais alongada, é possível focalizar o feixe de luz vindo de um objeto distante. Quando o cristalino encontra-se em sua forma mais arredondada, é possível a focalização de objetos cada vez mais próximos do olho, até uma distância mínima.
 - III. Um dos problemas de visão humana é a miopia. No olho míope, a imagem de um objeto distante forma-se depois da retina. Para corrigir tal defeito, utiliza-se uma lente divergente. Está correto o que se afirma em
- (A) I, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.

Exercício 7. (FUVEST 2011) O filamento de uma lâmpada incandescente, submetido a uma tensão U , é percorrido por uma corrente de intensidade i . O gráfico abaixo mostra a relação entre i e U .

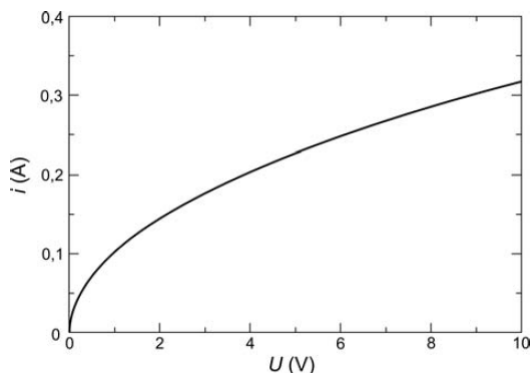


Figura 5:

As seguintes afirmações se referem a essa lâmpada.

- I. A resistência do filamento é a mesma para qualquer valor da tensão aplicada.
- II. A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente.
- III. A potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada.

Dentre essas afirmações, somente

- (A) I está correta.
- (B) II está correta.
- (C) III está correta.
- (D) I e III estão corretas.
- (E) II e III estão corretas.

Exercício 8. (FUVEST 2011) Em um ponto fixo do espaço, o campo elétrico de uma radiação eletromagnética tem sempre a mesma direção e oscila no tempo, como mostra o gráfico abaixo, que representa sua projeção E nessa direção fixa; E é positivo ou negativo conforme o sentido do campo.

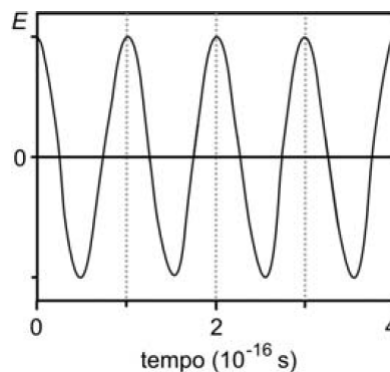


Figura 6:

Seguem abaixo as relações entre as radiações eletromagnéticas e suas frequências:

Rádio AM: $f = 10^6 \text{ Hz}$. TV (VHF): $f = 10^8 \text{ Hz}$

Micro-onda: 10^{10} Hz . Infravermelha: 10^{12} Hz

Visível: 10^{14} Hz . Ultravioleta: 10^{16} Hz

Raios X: 10^{18} Hz . Raios γ : 10^{20} Hz

Consultando a listagem acima, que fornece os valores típicos de frequência f para diferentes regiões do espectro eletromagnético, e analisando o gráfico de E em função do tempo, é possível classificar essa radiação como

- (A) infravermelha. (B) visível. (C) ultravioleta.
- (D) raio X. (E) raio γ .

2 Gabarito

Solução 1. (E)

A velocidade horizontal da menina e da bola são iguais.

$$S_m = S_b = v \cdot t_q = 3,0m/s \cdot 0,50s = 1,50m$$

Solução 2. (A)**Solução 3. (E)****Solução 4. (B)****Solução 5. (B)****Solução 6. (B)****Solução 7. (C)****Solução 8. (C)**

Frequência: $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1,0 \cdot 10^{-16}s} = 1,0 \cdot 10^{16}Hz$

Corresponde ao ultravioleta.